**Universidad Iberoamericana**

# Proyecto de Software

Santiago Mendoza Barrios

Proyecto de Software

Profesor: Ana Mosquera

07 de noviembre de 2026

## Introducción

La cooperativa Coop Belen, entidad con un breve comienzo atravez del sector financiero y crediticio, se encuentra en un proceso de transformación digital orientado a optimizar la evaluación de solicitudes de crédito por libranza para sus asociados pensionados. En la actualidad, el análisis de los comprobantes de pago de nomina emitidos por entidades como colpensiones se realiza mediante lectura visual y digitacion manual.

Este proceso manual genera demoras en los operativos: la evaluación individual toma entre 12 y 18 minutos de trabajo analítico, prolongando el tiempo total de respuesta al asociado en cada uno los procesos de análisis (Revisión de procesos jurídicos, revisión de datacredito y vida crediticia, revision de direcciones concordantes con su historial, etc) entre 4 y 24 horas habiles. Ademas de esto, los certificados de nomina presentan formatos homogeneos, ruidos visuales de escaneo y deducciones de cartera organizadas en múltiples renglones. Esta complejidad da paso a errores de digitacion, omisiones involuntarias de deudas activas e inconscientemente en la aplicación de los limites legales colombianos.

Para solucionar esta problemática de raíz se formula y desarrolla una solución tecnológica cliente (Client - side) desarrollada en Angular, la cual integra un pipeline híbrido de procesamiento documental: extracción vectorial directa mediante PDF.js y reconocimiento óptico de caracteres (Tessereact.js) con preprocesamiento gráfico en HTML5 Canvas. El sistema automatiza la extracción de ingresos, deducciones obligatorias y prestamos vigentes, aplicando el algoritmo estandarizado de la Ley 1527 de 2012 para entregar un resultado preciso en formato JSON en menos de 5 segundos.

**Diagnostico de Campo y Estimación de Linea Base (Muestra N = 20)**

Con el objetivo de fundamentar que necesidades necesita el sistema y establecer métricas de comparación cuantitativas, se evaluó una muestra de control compuesta de 20 certificados de nomina reales.

La auditoria del desempeño manual sobre este lote de 20 documentos permitió identificar tres vulnerabilidades operativas criticas:

- Impresion en la formula legal: Inconsistencias en el calculo 50 % disponible sobre la mesada neta descontando el aporte obligatorio a salud.
- Ruido Tipográfico: Errores de transcripción al interpretar cifras de miles con puntuaciones ambiguas.

| **Indicador de Evaluación** | **Evaluación Manual** (Muestra $N = 20$) | **Evaluación Automatizada** (OcrParserService) | **Criterio de Aceptación** |
|---|---|---|---|
| **Tiempo de procesamiento** | 12 - 18 minutos / documento | $< 5$ **segundos / documento** | Cumplido ($\ll 5$ s) |
| **Tasa de error en extracción** | Vulnerable a sesgo humano | $\geq$ 95 % **en documentos legibles** | Cumplido |
| **Verificación multilínea** (offset) | Omisión ocasional en renglones separados | **100 % de captura** (hasta 3 líneas) | Cumplido |
| **Cumplimiento Ley 1527** | Propenso a errores de redondeo | **Algoritmo estandarizado exacto** | Cumplido |

## Objetivos del Proyecto

### Objetivo general

Desarrollar una aplicación web y motor de procesamiento y motor de procesamiento digital en Angular para evaluar la capacidad de endeudamiento y consolidación de compra de cartera de los asociados pensionados de Coop Belen, garantizando precisión, cumplimiento normativo de la Ley 1527 de 2012 y reduciendo los tiempos de respuesta a menos de 5 segundos por documento.

### *Objetivos específicos*

- Diseñar un pipeline híbrido de ingesta documental en Angular que discrimine mediante los PDFs Vectoriales nativos para realizar un bypass directo de texto, reservando el procesamiento pesado de OCR unicamente para archivos escaneados o imágenes.

- Implementar un modulo de procesamiento gráfico en HTML5 Canvas que aplique binarizacion por umbral de luminancia (<140) y supresión del 5 % de lineas de tabla horizontales/verticales para elevar la legibilidad de documentos ruidosos.

- Desarrollar un servicio desacoplado dotado de inspección en ventana flotante multilingüe, expresiones regulares adaptativas con homoglifos OCR y limpiador numérico robusto frente a decimales.

- Automatizar el calculo de capacidad de pago e importe liberado por compra de cartera bajo la ley 1527, retornando la estructura de datos limpia en formato JSON para la toma de decisiones crediticias.

**Criterios de Aceptación, Protocolo de Pruebas y Tolerancia a Fallos**

Para garantizar que las metas de precisión y rendimiento no se queden en enunciados teóricos, el desarrollo incorpora los siguientes protocolos de prueba y control de excepciones:

A. Precisión de Extracción (>95 %)

- Metodología de medición: Se evalúa el JSON resultante del OCR comparándolo campo a campo sobre una plantilla de verificación auditada manualmente sobre la muestra de control de 20 documentos.

B. Tiempo de Procesamiento por Documento (<5 segundos)

- Metodología de medición: Inserción de marcas de tiempo con la API nativa al inicio de la ingesta y al finalizar el renderizado de los datos financieros.

C. Tolerancia a Fallos y Documentos Ilegibles

- Alertamiento por confianza: Si el indicador de confianza devuelto por Tesseract es inferior a 70 %, o si no se detectan los campos obligatorios, el sistema detiene el calculo automático y genera una alerta visual solicitando la revisión manual por parte de un analista.

### Reglas de Negocio Financieras (Ley 1527 de 2012)

El calculo del margen para créditos de libranza se ejecuta de forma automatizada dentro del OCR aplicando la formula reglamentaria.

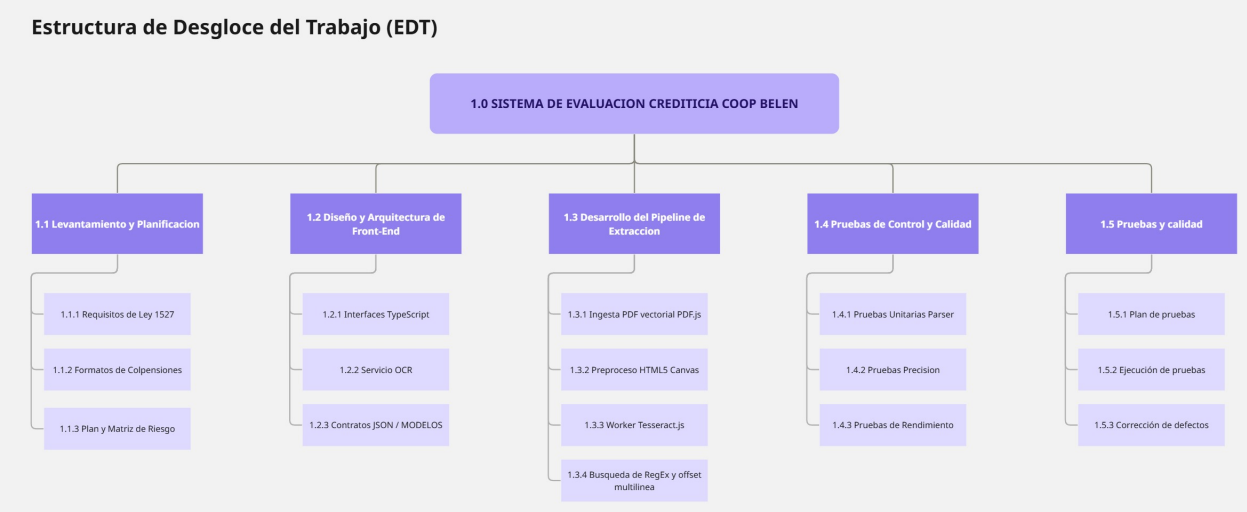
$$\text{Capacidad Base Ley 1527} = \left\lfloor \frac{\text{Valor Pensión} - \text{Salud}}{2} \right\rfloor - \text{Total Deducidos} + \text{Salud}$$

Consolidación con compras de cartera:

Al adquirir deudas vigentes reportadas en el desprendible, dichos montos se suman a la capacidad del cliente como cuotas liberadas:

$$\text{Capacidad Total Con Compra} = \text{Capacidad Base Ley 1527} + \text{Total Cuotas Liberadas}$$

### EDT



## Cronograma Detallado de Actividades (12 Semanas)

DEV-LEAD: Santiago Mendoza Barrios (Desarrollador Principal Full-Stack / OCR)

| EDT | Fase / Actividad Principal | Resp. | Horas/Sem. | Semanas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Gestión y Requerimientos** | | | | |
| 1.1.1 | Levantamiento de reglas Ley 1527 y formatos Colpensiones | DEV-LEAD | 40 h | Semanas 1 - 2 | 80 h |
| 1.1.2 | Formulación del plan de proyecto, EDT y Matriz de Riesgos | DEV-LEAD | 40 h | Semanas 1 - 2 | 80 h |
| **1.2** | **Diseño de Arquitectura Front-End** | | | | |
| 1.2.1 | Definición de interfaces TypeScript (`DatosPensionado`, `ItemCompra`) | DEV-LEAD | 40 h | Semanas 3 - 4 | 80 h |
| 1.2.2 | Diseño desacoplado de `OcrParserService` y componente Angular | DEV-LEAD | 40 h | Semanas 3 - 4 | 80 h |
| **1.3** | **Desarrollo del Módulo OCR y Extracción** | | | | |
| 1.3.1 | Integración de PDF.js para bypass de texto vectorial nativo | DEV-LEAD | 40 h | Semanas 5 - 6 | 80 h |
| 1.3.2 | Preprocesamiento Canvas (binarización y borrado de rejillas) | DEV-LEAD | 40 h | Semanas 5 - 6 | 80 h |
| 1.3.3 | Integración de Tesseract.js multihilo (*Worker* en español) | DEV-LEAD | 40 h | Semanas 7 - 8 | 80 h |
| 1.3.4 | Desarrollo de RegEx homóglifas (`M/M`) e inspección multilínea | DEV-LEAD | 40 h | Semanas 7 - 8 | 80 h |
| **1.4** | **Pruebas y Control de Calidad (QA)** | | | | |
| 1.4.1 | Pruebas unitarias de limpieza numérica y formato de moneda | DEV-LEAD | 20 h | Semanas 9 - 10 | 40 h |
| 1.4.2 | Pruebas de precisión OCR sobre muestra de control ($N = 20$) | DEV-LEAD / QA-ENG | 20 h | Semanas 9 - 10 | 40 h |
| 1.4.3 | Pruebas de rendimiento con la API `performance.now()` | DEV-LEAD | 40 h | Semana 11 | 40 h |
| **1.5** | **Despliegue y Cierre** | | | | |
| 1.5.1 | Despliegue en ambiente de homologación web | DEV-LEAD | 40 h | Semana 11 | 40 h |
| 1.5.2 | Elaboración de manuales, capacitación y entrega final | DEV-LEAD | 20 h | Semana 12 | 20 h |
| **TOTAL** | **Dedicación Total del Proyecto** | | | **12 Semanas** | **820 Horas** |

## Matriz de Riesgo

| ID | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Severidad | Evaluación | Estrategia de Mitigación | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R01** | **Baja legibilidad en escaneos:** Lectura errónea por ruido de papel o baja resolución. | Alta | Alta | **Muy Alto** | Preprocesamiento en Canvas (binarización $< 140$, escalado 3,5× y limpia de rejillas). | Santiago Mendoza |
| **R02** | **Homóglifos OCR:** Error al capturar etiquetas con caracteres especiales (ej. `PRESTAO`). | Media | Alta | **Alto** | RegEx adaptativas con homóglifos (`PREST[AÁ][MM]O`) y limpieza numérica. | Santiago Mendoza |
| **R03** | **Entidades multilínea:** Pérdida de relación entre el acreedor y su cuota mensual. | Alta | Media | **Alto** | Algoritmo con ventana flotante de inspección multilínea (`offset` $\leq$ `3`). | Santiago Mendoza |
| **R04** | **Vulnerabilidad de Habeas Data:** Exposición de información financiera del pensionado. | Baja | Alta | **Moderado** | Arquitectura 100 % *Client-Side* en memoria sin transmisión a servidores externos. | Santiago Mendoza |

## Presupuesto del Proyecto

| Concepto / Rubro | Detalle y Dedicación | Valor Unitario (COP) | Costo Total (COP) |
|---|---|---|---|
| **Desarrollador de Software Lead** | Santiago Mendoza Barrios (12 semanas / 480 h) | $500.000 / sem | $6.000.000 |
| **Dominio y Hosting Estático** | Dominio web + Hosting estático (1 año) | Global | $250.000 |
| **Equipamiento y Licencias** | Amortización de equipo e insumos de prueba | Global | $350.000 |
| **SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS** | | | **$6.600.000** |
| **Contingencia de Riesgos (5 %)** | Fondo de reserva (5 % del Subtotal) | 5 % del Subtotal | **$330.000** |
| **TOTAL PRESUPUESTADO** | | | **$6.930.000** |

## Referencias

[1] Congreso de la República de Colombia. (2012, 27 de abril). *Ley 1527 de 2012: Por la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 48.414.

[2] Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.584.

[3] Freeman, A. (2025). *Pro Angular 17: Building Web Applications with Angular*. Apress.

[4] Patel, C., Patel, A., & Patel, D. (2020). Optical Character Recognition (OCR) Algorithms and Applications: A Review. *International Journal of Computer Applications*, 175(12), 15–22.

[5] Smith, R. (2007). An Overview of the Tesseract OCR Engine. *Proceedings of the Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, 2, 629–633.